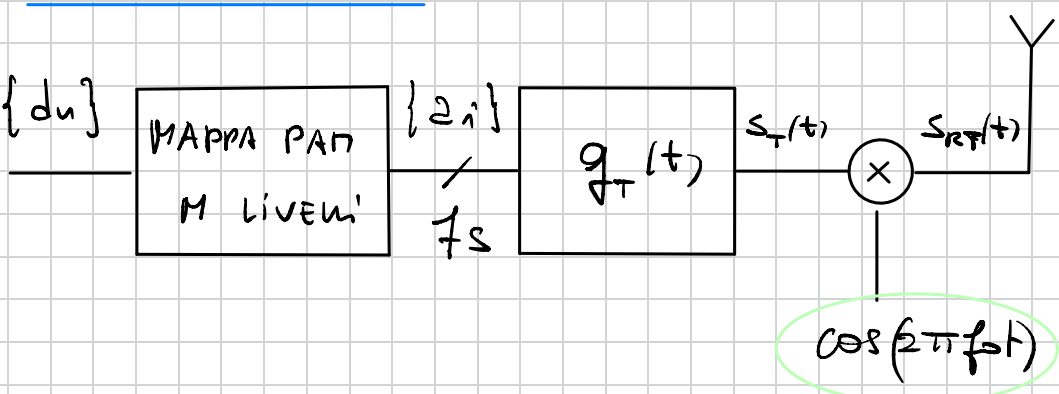


Sistemi di comunicazione in banda passante

Sono sistemi di comunicazione in cui il segnale trasmesso ha densità spettrale di potenza di tipo passa-banda, centrata su una frequenza f_0 detta "frequenza portante".

Sistema PAM

TRASMETTITORE



Il segnale $s_T(t)$ è pari a:

$$s_T(t) = \sum_i a_i \, g_T(t - iT_s)$$

dove $T_s = \frac{1}{f_s}$ e i simboli $\{a_i\}$ appartengono ad una PAM ad M Livelli.

Il segnale trasmesso $s_{RF}(t)$ è

$$s_{RF}(t) = s_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

La densità spettrale di potenza di $s_{RF}(t)$ è legata a quella di $s_T(t)$ dalla seguente relazione:

$$S_{RF}(f) = \frac{S_T(f - f_0) + S_T(f + f_0)}{4}$$

dove $S_T(f)$ è la densità spettrale di potenza del segnale $s_T(t)$ pari a

$$S_T(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2$$

$$= \frac{1}{T_s} R_a(0) |G_T(f)|^2$$

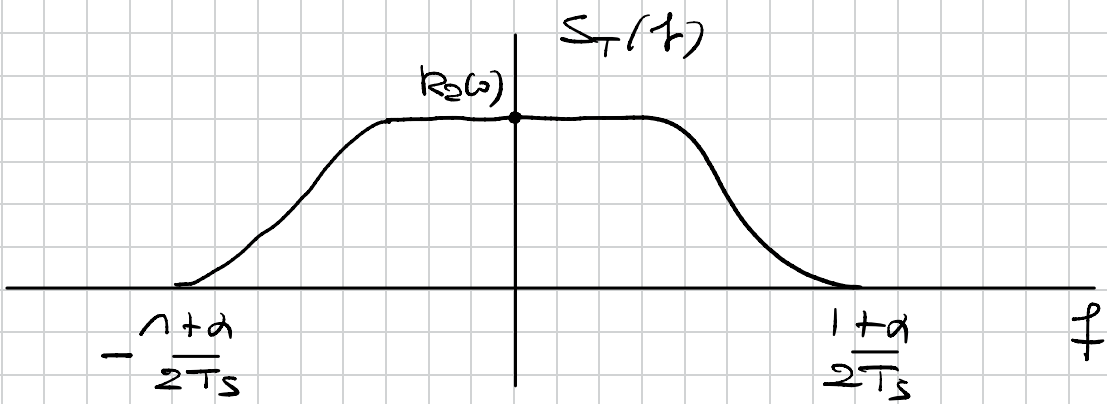
Facciamo l'ipotesi che $G_T(f) = \sqrt{G_{RCR}(f)}$.

Allora si ha che:

$$S_T(f) = \frac{1}{T_S} R_2(0) \quad G_{RCR}(f)$$

dove si ricorda che per una PAM a M livelli $R_2(0) = \frac{M^2 - 1}{3}$

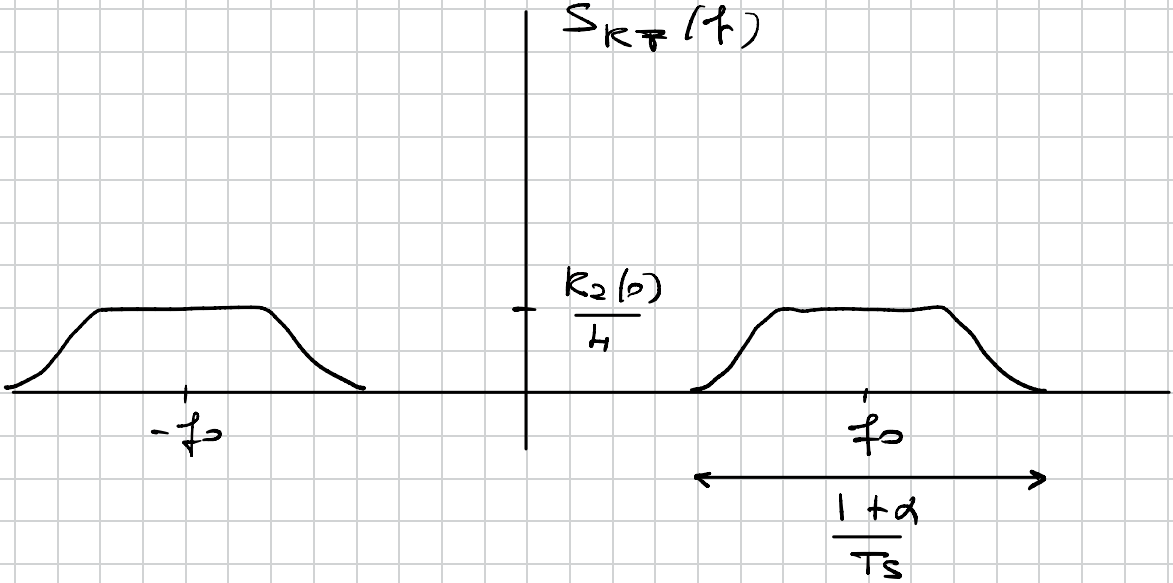
Graficamente si ottiene:



da cui segue che la banda di $S_T(f)$

$$B_T = \frac{1+\alpha}{2T_S}$$

La densità spettrale di $S_{RF}(t)$ è



Segue che la banda del segnale trasmesso è

$$B_{RF} = 2B_T = \frac{1+\alpha}{T_S}$$

L'efficienza spettrale del sistema risulta

$$\eta_{SP} = \frac{R_d}{B_{RF}} = \frac{\log_2 M}{1+\alpha}$$

avendo tenuto di conto che $R_d = \log_2 M / T_S$.

Calcoliamo adesso la potenza del segnale trasmesso $s_{RF}(t)$ pari a

$$P_{RF} = \int_{-f_0}^{f_0} S_{RF}(f)\, df$$

da cui tenuto di conto che

$$S_{RF}(f) = \frac{S_T(f-f_0) + S_T(f+f_0)}{4}$$

si ottiene che è pari a

$$P_{RF} = \frac{1}{4} \cdot 2 \int_{-f_0}^{f_0} S_T(f)\, df$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-f_0}^{f_0} S_T(f)\, df$$

$$= \frac{P_S}{2}$$

LA POTENZA DEL SEGNALE IN BANDA PASSANTE È PARI A QUELLA DEL SEGNALE IN BANDA BASE.

L'energia del segnale trasmesso $s_{RF}(t)$ è quindi pari a:

$$E_{RF} = P_{RF} T_S = \frac{P_S T_S}{2}$$

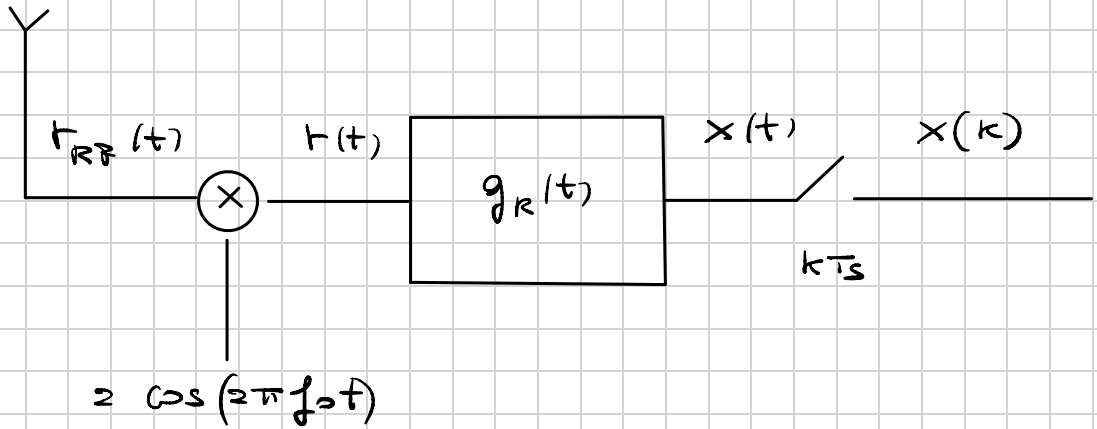
In un sistema PAM con $G_T(f) = \sqrt{G_{RCR}(f)}$ si ottiene:

$$E_{RF} = \frac{T_S}{2} \cdot \frac{1}{T_S} \int_{-b}^{b} R_d(\tau) |G_T(f)|^2 df$$

$$= \frac{R_d(\tau)}{2} \underbrace{\int_{-b}^{b} |G_T(f)|^2 df}_{\text{L'INTEGRALE È UGUALE A 1 SE } G_T(f) = \sqrt{G_{RCR}(f)}}$$

$$= \frac{R_d(0)}{2}$$

RICEVITORE



Il segnale ricevuto $r_{RF}(t)$ è pari a

$$r_{RF}(t) = s_{RF}(t) \otimes c(t) + w_{RF}(t)$$

dove $c(t)$ è la risposta impulsiva del canale e $w_{RF}(t)$ è rumore Gaussiano bianco con densità spettrale $S_{w_{RF}} = \frac{N_0}{2}$.

Supponiamo che il canale sia non distorcente con $C(t) = \delta(t)$. Allora:

$$r(t) = 2\, r_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

$$= 2\, s_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) + w(t)$$

dove abbiamo definito

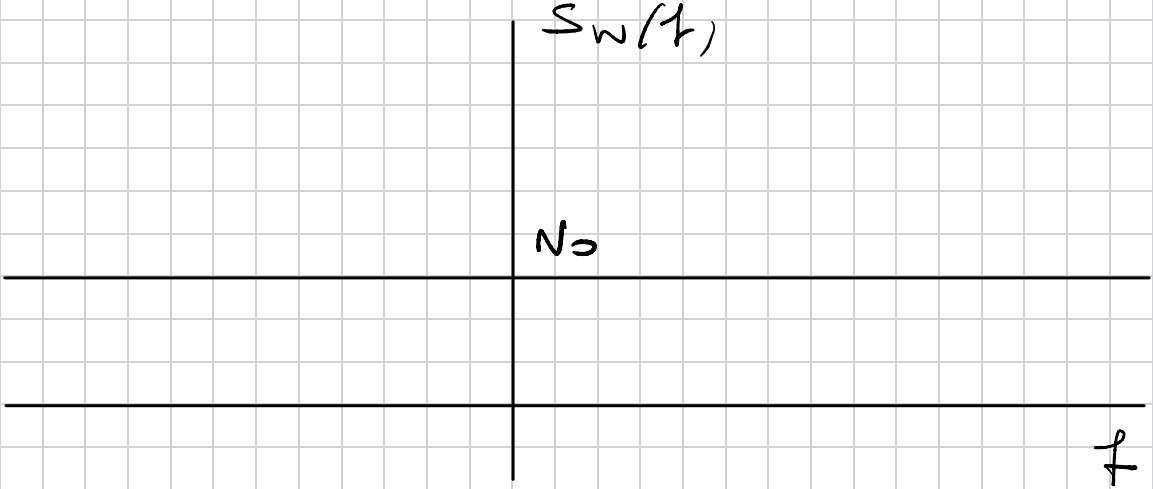
$$\boxed{w(t) = 2\, w_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)}$$

Si osserva (come accade in trasmissione per il segnale trasmesso) che la densità spettrale di potenza del rumore $w(t)$ è pari a

$$S_W(f) = \frac{4 \cdot S_{W_{RF}}(f - f_0) + S_{W_{RF}}(f + f_0)}{4}$$

IL FATTORE 4 È DOVUTO AL FATTORE 2

Dal momento che $S_{w_{RF}} = \frac{N_0}{2}$ si ottiene:



da cui segue che $W(t)$ è Gaussiano bianco con densità spettrale N_0.

In uscita dal filtro di ricezione $g_R(t)$ si ottiene:

$$X(t) = Y(t) \otimes g_R(t) = S_T(t) + n(t)$$

Avendo tenuto di conto che (vedi teorema della modulazione)

$$2\, s_{RF}(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

$$= 2\, s_T(t)\cos^2(2\pi f_0 t)$$

$$= 2\, s_T(t)\,\frac{1 + \cos(4\pi f_0 t)}{2}$$

$$= s_T(t) + s_T(t)\cos(4\pi f_0 t)$$

QUESTO SEGNALE HA UNA DENSITÀ SPETTRALE CENTRATA A $2f_0$ PER CUI VIENE FILTRATO DAL FILTRO DI RICEVENTE $g_R(t)$

Per quanto riguarda il rumore termico $n(t)$ si ottiene che:

$$S_n(f) = S_w(f)\,|G_R(f)|^2 = N_0\, G_{RCR}(f)$$

Quindi dopo il campionatore si ottiene:

$$x(k) = a_k + n(k)$$

dove $n(k)$ è una variabile Gaussiana a media nulla e varianza

$$\sigma_\eta^2 = \int_{-b}^{b} S_n(f)\,df = N_0 \int_{-b}^{b} G_{RCR}(f)\,df = N_0$$

Calcoliamo quindi la probabilità di errore.

Tenuto conto che:

$$X(k) = a_k + n(k) \sim N(0, N_0)$$

si ottiene (per una PAM a M livelli)

$$P(e) = 2\,\frac{M-1}{M}\,Q\left(\frac{1}{\Gamma_h}\right)$$

$$= 2\,\frac{M-1}{M}\,Q\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

Tenuto conto che

$$E_s = \frac{R_a(0)}{2} = \frac{M^2-1}{6}$$

si ottiene:

$$\frac{E_S}{N_0} = \frac{n^2-1}{6N_0} \longrightarrow N_0 = \frac{n^2-1}{6\,\frac{E_S}{N_0}}$$

Sostituendo si ottiene

$$P(e) = 2\,\frac{n-1}{n}\,Q\left(\sqrt{\frac{6\,E_S/N_0}{n^2-1}}\right)$$

che coincide con la probabilità di errore di

una PAM in banda base.